

PLEX AI 使用报告：API 调用与开源项目说明

一、总体结论

- 本系统的 AI 能力采用「**开源编排层 + OpenAI 兼容 HTTP 调用 + 多供应商降级**」结构：
- 1. **大模型推理** 通过开源 HTTP 客户端调用 DeepSeek、OpenAI、OpenRouter、讯飞星火等 **OpenAI Chat Completions 兼容接口**。
 - 2. **多智能体编排** 引入开源框架 **CrewAI、LangGraph**。
 - 3. **多模态** 使用开源 **websocket-client** 接入讯飞 TTS；图像与视频走火山方舟 Ark HTTP API。

二、外部 API 清单

服务	协议/形态	主要用途	配置入口（环境变量）
DeepSeek	HTTPS, OpenAI 兼容 /v1/chat/completions	驿站答疑（优先）、学习路径建议、补给站解析、试炼辅导、资源生成主通道	DEEPSEEK_*、DEEPSEEK_MESSENGER_API_KEY、DEEPSEEK_LEARNING_PATH_API_KEY 等
OpenAI	HTTPS, Chat Completions	多智能体角色增强、资源质量审核、部分流水线步骤	OPENAI_API_KEY、按角色拆分的 OPENAI_*_API_KEY
OpenRouter	HTTPS, 兼容接口	DeepSeek 不可用时的 LLM 备选	OPENROUTER_API_KEY / OPENROUTER_MODEL
讯飞星火 Spark Lite	HTTPS, 星火 Open 兼容接口	画像抽取、资源生成兜底、试炼代码提示、补给站兜底	IFLYTEK_SPARK_*
讯飞星辰 Agent (小E)	HTTPS, 工作流 Chat Completions	驿站自由问答可选上游	XFYUN_AGENT_*
讯飞在线 TTS	WSS tts-api.xfyun.cn	个性化资源「语音讲解」合成 MP3	IFLYTEK_TTS_*
火山方舟 Ark	HTTPS /api/v3	答疑图解（Seedream 图像）	ARK_API_KEY、ARK_IMAGE_MODEL、ARK_VIDEO_MODEL

降级策略（共性）： 外呼失败或未配置时，返回 `local_rules` / `Mock` / 规则文案，并在任务元数据中记录实际 `backend`，避免把本地兜底伪装成真实模型结果。

三、调用 API 时引入的开源项目

3.1 HTTP / TLS / 流式通信

开源项目	许可证 (常见)	引入位置	怎么用
requests	Apache-2.0	backend/requirements.txt ; agents/http_client.py 、 agents/llm_client.py 、 iflytek_spark.py 、 ark_media.py 、 code_execution.py 等	对 DeepSeek / OpenAI / OpenRouter / 星火 / Ark / Judge0 发起 POST/GET；统一超时、JSON 载荷、Bearer 鉴权
truststore	MIT	requirements.txt ； 在 http_client 中于创建 Session 前 inject_into_ssl()	复用操作系统证书库，解决本机代理 TLS 中间人导致的 SSL 校验失败
websocket-client	Apache-2.0	requirements.txt ； app/services/tts_service.py	连接讯飞 TTS WebSocket，流式收取音频帧并拼成 MP3
python-dotenv	BSD-3-Clause	requirements.txt	加载后端 .env 中的 API Key / Base URL，供运行时读取

自研封装（调用入口）：

- backend/agents/http_client.py：代理感知的 direct_post / direct_get （支持 LLM_HTTP_PROXY、系统代理、localhost 直连）。
- backend/agents/llm_client.py：统一 llm_provider / messenger_provider / learning_path_provider / chat_json / chat_text，按场景选择 DeepSeek 或 OpenAI 兼容端点。
- backend/app/services/llm_stream.py：SSE/流式增量输出（画像对话、驿站流式答疑）。

3.2 语音合成相关开源

开源项目	引入位置	怎么用
edge-tts	requirements.txt ； TtsService 第二优先级	讯飞 TTS 失败时，用 Edge 在线语音合成讲解音频，落盘到 MEDIA_ROOT/audio
pyttsx3	requirements.txt ； LocalTtsService	外网不可用时的 Windows SAPI 离线兜底

统一入口：`TtsService.synthesize_to_media` → 讯飞 → Edge → 本地。

3.3 多智能体 / Agent 编排开源

| 开源项目 | 引入位置 | 怎么用 | |---|---|---| | **CrewAI** | requirements-agents.txt (Git 固定提交) ; 独立虚拟环境 backend/.venv-crewai | AGENT_BACKEND=auto|crewai 时, 用 Agent/Crew/Task 编排学生诊断、路径规划等; 真实推理仍依赖 OPENAI_API_KEY 或 OPENROUTER_API_KEY ; 不可用则回退自研顺序流水线 || **LangGraph** | 可选本机 Agent 栈 (见 docs/AI-Agent-Python栈.md) ; agents/graphs/learning_path_graph.py | 将学习路径规划建成状态图 (上下文加载 → 诊断 → 规划 → 理由) ; 未安装时顺序执行同等步骤 || **LlamaIndex** | 可选; app/services/rag_service.py (RAG_BACKEND=llamaindex) | 读取 backend/data/rag_docs , 建本地向量索引并查询, 为驿站等场景提供 RAG 上下文; 默认 mock 关键词库 || **E2B Python SDK** | 可选; app/services/code_execution.py | CODE_EXECUTION_BACKEND=e2b 时在云沙箱执行学生代码, 隔离不可信代码 |

3.4 知识图谱 / 结构化校验 / Web 框架 (支撑 AI 业务 API)

开源项目	引入位置	怎么用
neo4j (Python Driver)	requirements.txt ; neo4j_client.py	可选图数据库后端; 未配置时用内存图, 支撑星轨路径与知识关联查询
jsonschema	requirements.txt ; 个性化资源生成	校验 LLM 生成的资源 JSON/Markdown 是否符合约定 Schema, 不合格则拒绝或重试
pydantic	requirements.txt	智能体诊断/契约侧结构化数据建模
Flask + Flask-JWT-Extended + Flask-CORS + Flask-SQLAlchemy	requirements.txt	对外 REST/SSE API 服务端; 鉴权后由服务层再调用外部 AI API
Alembic / SQLAlchemy (经 Flask-SQLAlchemy)	生产栈	持久化画像版本、资源任务、审核状态、AI backend / model 元数据

四、按业务场景的使用方式

4.1 驿站助手 (小E) 答疑

步骤	开源/组件	行为
路由与提示词	自研 messenger_chat.py	概念题优先 DeepSeek; 低质反问熔断后换通道; 可叠 RAG 上下文
HTTP 调用	requests + http_client + llm_client.messenger_provider	POST .../chat/completions
可选上游	讯飞星辰 Agent / 星火	xfyun_agent.py / iflytek_spark.py
流式	llm_stream.iter_openai_stream	前端 SSE 展示 stage / delta
知识增强	LlamaIndex (可选) 或 Mock RAG	RagService.build_context

4.2 对话式学生画像

步骤	开源/组件	行为
流式生成	Flask SSE + OpenAI 兼容流式接口	<code>student_profile</code> 路由 + <code>iter_openai_stream</code>
结构化抽取	星火 <code>chat_json</code> 或 LLM	写入多维画像 (≥6 维, 验收实测 9 维)
降级	本地规则	<code>backend: local_rules</code>

4.3 个性化资源生成 (多智能体流水线)

角色 (逻辑)	典型后端	开源支撑
画像解释 / 知识检索 / 教学设计 / 路径规划	OpenAI (按角色独立 Key) 或 DeepSeek	<code>llm_client.openai_agent_provider</code> 、 <code>requests</code>
资源正文生成	DeepSeek → OpenAI/OpenRouter → 星火	<code>personalized_resource.py</code>
质量审核	OpenAI / CrewAI notes	<code>jsonschema</code> 校验 + 审核智能体
语音讲解	讯飞 TTS / edge-tts / pyttsx3	<code>tts_service.py</code> + <code>websocket-client</code>
视频课	Ark 视频任务 (可选)	<code>ark_media.py</code> ; 未配置则返回分镜脚本
编排可选增强	CrewAI	<code>.venv-crewai</code> 子进程

4.4 学习路径 AI 建议

- 接口: `POST /api/v1/student/learning-path/advice`
- 调用: `learning_path_provider()` → DeepSeek Chat Completions (`requests`)
- 图规划可选: `LangGraph` 状态机 (`learning_path_graph.py`)
- 失败: 本地掌握度规则文案

4.5 试炼辅导 / 补给站 / 教师 AI 出题

- 优先 DeepSeek JSON/文本补全; 星火作超时或未配置时的兜底
- 代码执行: Judge0 / E2B / 本地 Mock (`code_execution.py` + `requests` 或 `e2b` SDK)

4.6 答疑图解 / 多模态卡片

- Ark `images/generations` (Seedream) 经 `requests` 拉图并缓存到 `MEDIA_ROOT`
- 前端用 Markdown / 媒体 URL 展示, 不直连 Ark Key

五、前端侧：消费 AI API 结果时用到的开源项目

前端**不直接持有**大模型密钥, 只调用本项目后端 API; 下列开源库用于展示与交互 AI 产出:

开源项目	怎么用
axios	调用 <code>/api/v1</code> REST; 携带 JWT
Vue 3 / Vite / Pinia / Vue Router	学生/教师端页面与状态
Naive UI	对话、审核、资源卡片等 UI
markdown-it + highlight.js + KaTeX (@vscode/markdown-it-katex)	渲染驿站/资源中的 Markdown、代码高亮、公式
mermaid	渲染 AI/资源中的流程图类内容
ECharts + vue-echarts	画像雷达、学习趋势等可视化
AntV G6	知识图谱可视化
Vue Flow	多智能体编排流程图展示
@guolao/vue-monaco-editor (Monaco)	试炼编程编辑器, 配合判题 API
Uppy	知识库/资源相关上传 (对接后端)
Fuse.js	前端模糊检索辅助
Driver.js	引导式产品演示

六、调用链路简图

